Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

La constante de velocidad de una reacción se duplica al pasar de 300 K a 310 K. ¿Cuál es aproximadamente su energía de activación? ($R = 8{,}314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$)

A) 54 kJ/mol

B) 5,8 J/mol

C) −54 kJ/mol

D) 540 kJ/mol

E) 23 kJ/mol

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ecuación

$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$.

2 Despeja

$E_a = \frac{8{,}314 \cdot \ln 2}{1/300 - 1/310} = \frac{5{,}763}{1{,}075 \times 10^{-4}}$.

3 Resultado

$5{,}4 \times 10^4$ J/mol = 54 kJ/mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida dividir por la diferencia de 1/T.

C) Invierte $1/T_1 - 1/T_2$: Ea es positiva.

D) Error de un factor 10 en la diferencia de 1/T.

E) Usa $\log_{10} 2$ en vez de ln 2.

Idea clave. Regla práctica: si k se duplica cada 10 K cerca de 300 K, Ea ≈ 50 kJ/mol.